



MAPA – Material de Avaliação Prática da Aprendizagem

Acadêmico: Jaqueline Stefany Rosário da Silva	R.A. : 24347449-5
Curso: SUPERIOR TECNOLOGIA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E MACHINE LEARNING	
Disciplina: IMERSÃO PROFISSIONAL: SISTEMAS ESPECIALISTAS E SUAS CATEGORIAS	

Instruções para Realização da Atividade

1. Todos os campos acima deverão ser devidamente preenchidos.
2. É obrigatória a utilização deste formulário para a realização do MAPA.
3. Esta é uma atividade individual. Caso identificado cópia de colegas, o trabalho de ambos sofrerá decréscimo de nota.
4. Utilizando este formulário, realize sua atividade, salve em seu computador, renomeie e envie em forma de anexo. Antes de selecionar a opção de 'Finalizar' a atividade no sistema, verifique o arquivo anexado, pois arquivos em branco ou incorretos **não** poderão ser substituídos após a finalização.
5. Formatação exigida para esta atividade: documento Word, Fonte Arial ou Times New Roman tamanho 12, Espaçamento entre linhas 1,5, texto justificado.
6. Ao utilizar quaisquer materiais de pesquisa referencie conforme as normas da ABNT.
7. Critérios de avaliação: Utilização do template (Formulário Padrão); Atendimento ao Tema; Constituição dos argumentos e organização das Ideias; Correção Gramatical e atendimento às normas ABNT.
8. Procure argumentar de forma clara e objetiva, de acordo com o conteúdo da disciplina.

Em caso de dúvidas, entre em contato com seu Professor Mediador.
Bons estudos!



"A formulação de problemas na IA começa com a definição clara do problema. Isso envolve identificar os elementos principais, como o estado inicial, o espaço de estados e o estado objetivo. A modelagem matemática, que utiliza ferramentas, como grafos e diagramas de estados, é fundamental para representar esses problemas de forma estruturada. Finalmente, a implementação prática em Python, uma das linguagens mais populares para IA, permite que esses conceitos sejam aplicados em situações reais, criando soluções que podem ter um impacto significativo em diversas áreas."

Fonte: PINTO, Rafael Albuquerque. **Inteligência Artificial Simbólica.** Florianópolis, SC: Arquê, 2025, p.39

Nas últimas décadas, a Inteligência Artificial (IA) tem se consolidado como uma das áreas mais promissoras da tecnologia da informação, sendo aplicada em saúde, educação, indústria e serviços. Entretanto, a etapa de **formulação de problemas** continua sendo uma das mais críticas e negligenciadas por profissionais iniciantes na área. Um problema mal formulado gera desperdício de tempo, recursos computacionais e pode comprometer todo o ciclo de desenvolvimento de uma solução de IA. A clareza na identificação de estados iniciais, objetivos, restrições e possíveis caminhos de solução é um diferencial para o sucesso de qualquer projeto que envolva algoritmos de busca e tomada de decisão.

Você, como futuro(a) profissional da área de Inteligência Artificial, estará envolvido(a) na análise e solução de problemas reais que exigem uma modelagem eficiente e uma implementação prática, especialmente em linguagens como Python. Diante desse contexto, responda de forma fundamentada às seguintes questões discursivas:

A) Considerando o papel da formulação de problemas na IA, descreva como você procederia para identificar os componentes essenciais (estado inicial, espaço de estados e estado objetivo) ao desenvolver um sistema de recomendação de rotas de transporte urbano para uma cidade de médio porte. Apresente uma estrutura inicial de definição do problema.

B) Após definir os componentes essenciais, explique como a modelagem matemática com grafos e diagramas de estados pode ajudar na organização e representação desse problema de maneira mais eficiente. Discuta os benefícios dessa abordagem para a implementação futura em Python.

C) Finalmente, pensando na implementação prática, descreva como você, como desenvolvedor(a), utilizaria Python para transformar essa modelagem em um protótipo funcional de sistema de recomendação de rotas. Cite pelo menos duas bibliotecas da linguagem Python que poderiam ser utilizadas e explique suas funções no contexto do problema.



Digite abaixo as suas respostas. Atente-se para a formatação.

AGORA É COM VOCÊ!

IMPORTANTE:

1. Acesse o link do vídeo que o professor da disciplina gravou com orientações para ajudá-lo nesse processo de criação e desenvolvimento. O acesso deverá ser realizado em: FÓRUM DA DISCIPLINA >> EXPLICAÇÃO DAS ATIVIDADES.
2. Responda a atividade seguindo como roteiro os tópicos elencados anteriormente.
3. A entrega deve ser feita exclusivamente por meio do Template de entrega da atividade MAPA disponível no material da disciplina.
4. Antes de enviar sua atividade, certifique-se de que respondeu a todas as perguntas e realize uma cuidadosa correção ortográfica.
5. Após o envio não são permitidas alterações, ou modificações. Logo, você tem apenas uma chance de enviar o arquivo corretamente. Revise bem antes de enviar!
6. Lembre-se que evidências de cópias de materiais, incluindo de outros acadêmicos, sem devidas referências serão inquestionavelmente zeradas. As citações e referências, mesmo que do livro da disciplina, devem ser realizadas conforme normas da Instituição de Ensino.
7. Não são permitidas correções parciais no decorrer do módulo, ou seja, o famoso: “professor veja se minha atividade está certa?”. Isso invalida seu processo avaliativo. Lembre-se que a interpretação da atividade também faz parte da avaliação.
8. Procure sanar suas dúvidas junto a mediação em tempo hábil sobre o conteúdo exigido na atividade, de modo que consiga realizar sua participação.
9. Atenção ao prazo de entrega, evite envio de atividade em cima do prazo. Você pode ter algum problema com internet, computador, software etc. e os prazos não serão flexibilizados, mesmo em caso de comprovação.

Bons estudos!

Em caso de dúvidas, encaminhar mensagem ao seu Professor(a) Mediador(a).



Respostas

A) Considerando o papel da formulação de problemas na IA, descreva como você procederia para identificar os componentes essenciais (estado inicial, espaço de estados e estado objetivo) ao desenvolver um sistema de recomendação de rotas de transporte urbano para uma cidade de médio porte. Apresente uma estrutura inicial de definição do problema.

Resposta A: Para desenvolver um sistema de recomendação de rotas de transporte de uma cidade de médio porte, é fundamental iniciar com a formulação clara do problema.

Os componentes essenciais são:

Estado Inicial: Representa o ponto de partida do usuário. Pode ser definido por coordenadas geográficas ou por um ponto de referência.

Espaço de Estados: Refere-se ao conjunto de todos os possíveis locais e rotas que podem ser percorridos. Cada estado representa uma parada de ônibus, estação de metrô ou ponto de conexão, e as transições entre estados são os trajetos disponíveis (linhas de transporte, tempo estimado, custo, etc.).

Estado Objetivo: É o destino desejado pelo usuário.

A estrutura inicial do problema seria a “entrada” é a localização atual do usuário e o destino desejado, as preferências como tarifas e métodos de cobrança, tipo do veículo de transportes e etc. A “saída” é a rota recomendada com base nos critérios definidos. As “restrições” sendo os horários de funcionamento, disponibilidade de transporte, condições climáticas, acessibilidade.

B) Após definir os componentes essenciais, explique como a modelagem matemática com grafos e diagramas de estados pode ajudar na organização e representação desse problema de maneira mais eficiente. Discuta os benefícios dessa abordagem para a implementação futura em Python.

Resposta B: A modelagem matemática com grafos é ideal para representar problemas de rotas. Nessa abordagem os “Nós” representam os pontos de parada ou locais relevantes e as “Arestas” representam os caminhos possíveis entre os nós, podendo conter pesos como tempo de viagem, distância ou custo. Diagramas de estados complementam essa visão ao mostrar as transições entre estados com base em ações executadas.

Esta modelagem com grafos tem como objetivo permitir aplicar algoritmos clássicos de busca, como Dijkstra ou A*, para encontrar rotas ótimas. Facilita a visualização e análise de conexões e dificuldades no sistema de transporte. Torna a implementação mais eficiente e escalável, especialmente em linguagens como Python, que



possuem bibliotecas específicas para grafos.

C) Finalmente, pensando na implementação prática, descreva como você, como desenvolvedor(a), utilizaria Python para transformar essa modelagem em um protótipo funcional de sistema de recomendação de rotas. Cite pelo menos duas bibliotecas da linguagem Python que poderiam ser utilizadas e explique suas funções no contexto do problema.

Resposta C : Na etapa de implementação o Python oferece diversas bibliotecas que facilitam a criação de um protótipo funcional sendo a “*NetworkX*” a biblioteca poderosa para criação e manipulação de grafos. Permite definir nós, arestas, pesos e aplicar algoritmos de busca como Dijkstra, BFS e A*. No contexto do problema, seria usada para modelar o espaço de estados e calcular rotas eficientes, e a biblioteca “*Pandas*” ela é essencial para manipulação de dados, como horários de ônibus, localização de paradas, e preferências dos usuários. Facilita a leitura de arquivos, filtragem de dados e integração com outras bibliotecas.

Exemplo de uso:

```
import networkx as nx
import pandas as pd
```

```
# Criar grafo
G = nx.Graph()
G.add_edge('Terminal Central', 'Hospital Municipal', weight=15)
G.add_edge('Terminal Central', 'Praça da Liberdade', weight=10)
```

```
# Calcular rota mais curta
rota = nx.shortest_path(G, source='Terminal Central', target='Hospital Municipal',
weight='weight')
```